

Roteiro 3 GPIO digital e PWM

Respostas sobre o controle digital, o duty cycle e a frequência do PWM no ESP32.

Comando	Tensão aproximada no GPIO	Estado do LED
LOW	0 V	Apagado
HIGH	3,294 V	Aceso

Questão 1. Quantos níveis de brilho foram produzidos com `digitalWrite()`?

Foram produzidos dois estados: LED apagado (LOW) e LED aceso com o brilho máximo dessa montagem (HIGH).

Duty cycle	Valor em 8 bits	Período esperado	Tempo alto esperado
25%	64	≈ 10 ms	≈ 2,5 ms
50%	128	≈ 10 ms	≈ 5 ms
75%	191	≈ 10 ms	≈ 7,5 ms

Valores teóricos aproximados para PWM de 100 Hz. O período é 10 ms. Os valores de 3 s anotados originalmente devem ser conferidos: no código, 3 s é o intervalo entre as mudanças de duty cycle, não o período do PWM.

Questão 2. O que mudou entre os três sinais: amplitude, frequência ou tempo em nível alto?

O que mudou foi o tempo em nível alto, ou seja, o duty cycle. A amplitude e a frequência permaneceram constantes. Quanto maior o duty cycle, maior o tempo em nível alto em cada período e maior o brilho médio percebido do LED.

Experimento 3 Frequência

Frequência	Comportamento visual esperado
2 Hz	LED piscando: cerca de 0,25 s aceso e 0,25 s apagado, com duty cycle de 50%.
1 kHz	LED aparentemente aceso de forma contínua, com brilho médio correspondente a cerca de 50% de duty cycle.

Questão 3. Por que o LED parece continuamente aceso em 1 kHz?

Em 1 kHz, o LED liga e desliga 1000 vezes por segundo. Como os ciclos são rápidos demais para serem percebidos individualmente pelo olho humano, o LED parece continuamente aceso.

Questão 4. Qual é a função do transistor? Por que ele seria conveniente para uma carga maior?

O transistor funciona como um interruptor controlado pelo sinal PWM do ESP32. Ele permite controlar uma carga que exige mais corrente ou potência do que o GPIO do ESP32 pode fornecer diretamente. Assim, o ESP32 fornece apenas o sinal de controle, enquanto o transistor conduz a corrente da carga.

Questão 5. Depois de configurado, quem produz continuamente os pulsos: o laço do programa ou o periférico PWM?

Quem produz continuamente os pulsos é o periférico PWM do ESP32. Depois de configurado, ele gera o sinal automaticamente. O programa apenas configura ou altera parâmetros como duty cycle e frequência, sem precisar alternar HIGH e LOW a cada pulso.